Feuille d'exercices du chapitre 7 : limites de suites

Opérations sur les limites

Exercice n° 1. ♠ Déterminer, dans chaque cas, la limite de la suite donnée lorsque n tend vers $+\infty$. Préciser les formes indéterminées sans chercher à déterminer la limite.

1. $u_n = \sqrt{n} - 10 + n^2$

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty \\ \lim\limits_{n\to+\infty} (n^2 - 10) = +\infty \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $v_n = -n^4 + n^2 + 3$

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} (-n^4) = -\infty \\ \lim\limits_{n\to+\infty} (n^2 + 3) = +\infty \end{cases}$$

Par somme, on obtient « $-\infty + \infty$ » : **forme indéterminée**.

3. $w_n = \dfrac{1}{n^3} - (2 - n^2)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^3} = 0 \\ \lim\limits_{n\to+\infty} (2 - n^2) = -\infty \end{cases}$$

Par différence,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = +\infty}$$

4. $z_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}} - n^3 - n^2 + 4$

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0 \\ \lim\limits_{n\to+\infty} (-n^3) = -\infty \\ \lim\limits_{n\to+\infty} (-n^2 + 4) = -\infty \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = -\infty}$$

5. $u_n = 5(-2n^2 + 4)$

$\lim\limits_{n\to+\infty} (-2n^2 + 4) = -\infty$. Par produit par $5 > 0$,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty}$$

6. $v_n = \dfrac{n}{4} + n^2(-n+5)$

   Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2(-n+5) = -\infty$ (car $n^2 \to +\infty$ et $-n+5 \to -\infty$), et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n}{4} = +\infty$. Par somme, on obtient « $+\infty - \infty$ » : **forme indéterminée**.

7. $w_n = (5n-1)(4-2n)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty} (5n-1) = +\infty \\ \lim\limits_{n\to+\infty} (4-2n) = -\infty \end{cases}$$

   Par produit,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = -\infty}$$

8. $z_n = \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)\left(2 + \dfrac{1}{n^2}\right)\left(4 - \dfrac{1}{n^3}\right)$

   $\dfrac{1}{n}$, $\dfrac{1}{n^2}$ et $\dfrac{1}{n^3}$ tendent vers 0 : les trois facteurs tendent vers 1, 2 et 4. Par produit,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = 8}$$

9. $u_n = \dfrac{5+2n}{3}$

   $\lim\limits_{n\to+\infty} (5+2n) = +\infty$. Par quotient par $3 > 0$,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

10. $v_n = \dfrac{-n^2+3}{2n+8}$

    $\lim\limits_{n\to+\infty} (-n^2+3) = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (2n+8) = +\infty$. Par quotient, on obtient « $\dfrac{-\infty}{+\infty}$ » : **forme indéterminée**.

11. $w_n = 3 + \dfrac{1 - \dfrac{1}{n}}{2+\sqrt{n}}$

    $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 - \dfrac{1}{n}\right) = 1$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (2+\sqrt{n}) = +\infty$, donc, par quotient, la fraction tend vers 0. Par somme,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = 3}$$

12. $z_n = \dfrac{n^2+1}{1-n^2}$

    $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2+1) = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} (1-n^2) = -\infty$. Par quotient, on obtient « $\dfrac{+\infty}{-\infty}$ » : **forme indéterminée**.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Déterminer dans chaque cas la limite de la suite donnée en levant l'indétermination.

1. $u_n = 5n^2 - 3n + 10$

   Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $n \geqslant 1$, $u_n = n^2\left(5 - \dfrac{3}{n} + \dfrac{10}{n^2}\right)$, où la parenthèse tend vers 5. Par produit,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $v_n = \dfrac{4n^2 + 3n + 1}{13n + 10}$

   Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \geqslant 1$,

   $$v_n = \frac{n^2\left(4 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)}{n\left(13 + \frac{10}{n}\right)} = n \times \frac{4 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{13 + \frac{10}{n}}$$

   La fraction tend vers $\dfrac{4}{13} > 0$. Par produit,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty}$$

3. $w_n = \dfrac{3n^2}{n^3 + 10}$

   Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \geqslant 1$, $w_n = \dfrac{3n^2}{n^3\left(1 + \frac{10}{n^3}\right)} = \dfrac{3}{n\left(1 + \frac{10}{n^3}\right)}$, dont le dénominateur tend vers $+\infty$. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = 0}$$

4. $z_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}(-n - \sqrt{n})$

   Forme indéterminée « $0 \times \infty$ ». Pour tout $n \geqslant 1$, comme $\dfrac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$, $z_n = -\sqrt{n} - 1$. Par somme,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = -\infty}$$

5. $a_n = \dfrac{\sqrt{3n + 1}}{3 + \sqrt{n}}$

   Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \geqslant 1$, $\sqrt{3n + 1} = \sqrt{n}\sqrt{3 + \frac{1}{n}}$, donc

   $$a_n = \frac{\sqrt{n}\sqrt{3 + \frac{1}{n}}}{\sqrt{n}\left(\frac{3}{\sqrt{n}} + 1\right)} = \frac{\sqrt{3 + \frac{1}{n}}}{\frac{3}{\sqrt{n}} + 1}$$

   Le numérateur tend vers $\sqrt{3}$ (la racine carrée est continue en 3) et le dénominateur vers 1. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} a_n = \sqrt{3}}$$

6. $b_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

   Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec la quantité conjuguée :

$$b_n = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

   Le dénominateur tend vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} b_n = 0}$$

Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠ Déterminer la limite de chacune des suites suivantes.

1. $u_n = 7n^2 - 4n + 1$

   Pour tout $n \geqslant 1$, $u_n = n^2\left(7 - \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2}\right)$, où la parenthèse tend vers 7. Par produit,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $v_n = \dfrac{5n+2}{n^2+1}$

   Pour tout $n \geqslant 1$, $v_n = \dfrac{n\left(5 + \frac{2}{n}\right)}{n^2\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)} = \dfrac{5 + \frac{2}{n}}{n\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}$: le numérateur tend vers 5 et le dénominateur vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = 0}$$

3. $w_n = \dfrac{3n^2 - n}{2n^2 + 5}$

   Pour tout $n \geqslant 1$, $w_n = \dfrac{3 - \frac{1}{n}}{2 + \frac{5}{n^2}}$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = \frac{3}{2}}$$

4. $x_n = \dfrac{\sqrt{4n+1}}{n}$

   Pour tout $n \geqslant 1$, $x_n = \dfrac{\sqrt{n}\sqrt{4 + \frac{1}{n}}}{n} = \dfrac{\sqrt{4 + \frac{1}{n}}}{\sqrt{n}}$: le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} x_n = 0}$$

5. $y_n = \dfrac{2n-5}{n+1}$

   Pour tout $n \geqslant 1$, $y_n = \dfrac{2 - \frac{5}{n}}{1 + \frac{1}{n}}$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} y_n = 2}$$

6. $z_n = \dfrac{1}{n^2}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = 0}$$

7. $a_n = -3n^3 + 5n$

Pour tout $n \geqslant 1$, $a_n = n^3\left(-3 + \dfrac{5}{n^2}\right)$, où la parenthèse tend vers -3. Par produit,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty}$$

8. $b_n = \dfrac{4}{n}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} b_n = 0}$$

9. $c_n = 2 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} c_n = 2}$$

10. $d_n = \dfrac{n^2}{n^2+1}$

Pour tout $n \geqslant 1$, $d_n = \dfrac{1}{1+\frac{1}{n^2}}$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} d_n = 1}$$

11. $e_n = \dfrac{n-1}{\sqrt{n}}$

Pour tout $n \geqslant 1$, $e_n = \dfrac{n}{\sqrt{n}} - \dfrac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} - \dfrac{1}{\sqrt{n}}$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} e_n = +\infty}$$

12. $f_n = \dfrac{3n+1}{n}$

Pour tout $n \geqslant 1$, $f_n = 3 + \dfrac{1}{n}$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} f_n = 3}$$

Suites géométriques

vidéo

Exercice n° 4. ♠ Un club de natation accueille chaque année des adhérents. Pendant l'année 2019, 150 personnes étaient inscrites. D'après une étude, d'une année à l'autre, 15% des adhérents quittent le club puis 30 nouveaux adhérents s'inscrivent.

1. Soit (u_n) la suite numérique qui modélise le nombre d'adhérents lors de l'année $2019 + n$. Ainsi, $u_0 = 150$.

   (a) Expliquer pourquoi, pour tout entier naturel n, on a :

   $$u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 30.$$

   Chaque année, 15 % des adhérents quittent le club : il en reste $\left(1 - \dfrac{15}{100}\right) u_n = 0{,}85\,u_n$. Puis 30 nouveaux adhérents s'inscrivent. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

   $$\boxed{u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 30}$$

   (b) Calculer u_1 et u_2 et préciser ce que représentent ces valeurs.

   $$u_1 = 0{,}85 \times 150 + 30 = \boxed{157{,}5}$$
   $$u_2 = 0{,}85 \times 157{,}5 + 30 = \boxed{163{,}875}$$

   Le modèle prévoit environ 158 adhérents en 2020 et 164 en 2021.

   (c) Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $u_n \leqslant u_{n+1}$ ».

   Initialisation. $u_0 = 150 \leqslant 157{,}5 = u_1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $u_n \leqslant u_{n+1}$. Alors

   $$\begin{aligned} & u_n \leqslant u_{n+1} \\ \Rightarrow\ & 0{,}85\,u_n \leqslant 0{,}85\,u_{n+1} && \text{on multiplie par } 0{,}85 > 0 \\ \Rightarrow\ & 0{,}85\,u_n + 30 \leqslant 0{,}85\,u_{n+1} + 30 && \text{on ajoute } 30 \\ \Rightarrow\ & u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \end{aligned}$$

   $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

   Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1}$. **La suite (u_n) est croissante.**

2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 200$.

   (a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0{,}85 v_n$. En déduire la nature de la suite (v_n), sa raison et son premier terme.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

   $$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 200 \\ &= 0{,}85\,u_n + 30 - 200 \\ &= 0{,}85\,u_n - 170 \\ &= 0{,}85\,(u_n - 200) && 170 = 0{,}85 \times 200 \\ &= \boxed{0{,}85\,v_n} \end{aligned}$$

   La suite (v_n) est **géométrique de raison** $q = 0{,}85$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 200 = -50$.

(b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n = 200 - 50 \times 0{,}85^n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times q^n = -50 \times 0{,}85^n$, et $u_n = v_n + 200$, donc

$$\boxed{u_n = 200 - 50 \times 0{,}85^n}$$

(c) Déterminer la limite de la suite (u_n).

Comme $-1 < 0{,}5 < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}5^n = 0$, donc le numérateur tend vers 1 ; le dénominateur n tend vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 0}$$

Justifier soigneusement puis interpréter le résultat vis-à-vis du contexte.

Comme $-1 < 0{,}85 < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}85^n = 0$. Par produit et somme,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 200}$$

À long terme, le nombre d'adhérents du club se rapproche de 200.

3. On considère que le club est surpeuplé lorsque le nombre d'adhérents est supérieur ou égal à 190. On propose l'algorithme ci-dessous.

```
n = 0
u = 150
while ............ :
    u = ............
    n = n + 1
print( ......... )
```

(a) Compléter sur les pointillés l'algorithme pour qu'il permette de déterminer l'année à partir de laquelle le club sera considéré surpeuplé.

La boucle doit tourner tant que le club n'est pas surpeuplé, c'est-à-dire tant que $u < 190$; on affiche ensuite l'année $2019 + n$.

```
n = 0
u = 150
while u < 190 :
u = 0.85*u + 30
n = n + 1
print(2019 + n)
```

Exercice n° 5. ♠ ♠ On considère la suite (S_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $S_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2^2} + \ldots + \dfrac{1}{2^n}$

Alors $S_1 = 1 + \dfrac{1}{2}$ et $S_2 = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2^2}$.

Déterminer la limite de la suite (S_n).

Pour tout $n \geqslant 1$, S_n est la somme des $n+1$ premiers termes de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison $q = \dfrac{1}{2} \neq 1$:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ &= \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) \end{aligned}$$

Comme $-1 < \dfrac{1}{2} < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1} = 0$. Par somme et produit,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} S_n = 2}$$

Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $\begin{cases} u_1 = \dfrac{3}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \dfrac{nu_n + 1}{2(n+1)} \end{cases}$

On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = nu_n - 1$.

1. Montrer que (v_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= (n+1)u_{n+1} - 1 \\ &= (n+1) \times \frac{nu_n + 1}{2(n+1)} - 1 \\ &= \frac{nu_n + 1}{2} - 1 \\ &= \frac{nu_n - 1}{2} \\ &= \boxed{\frac{1}{2}v_n} \end{aligned}$$

   La suite (v_n) est **géométrique de raison** $q = \dfrac{1}{2}$ et de premier terme $v_1 = 1 \times \dfrac{3}{2} - 1 = \dfrac{1}{2}$.

2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \dfrac{1 + 0{,}5^n}{n}$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = v_1 \times q^{n-1} = \dfrac{1}{2} \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} = 0{,}5^n$. Comme $v_n = nu_n - 1$ et $n \neq 0$:

$$u_n = \frac{1 + v_n}{n} = \boxed{\frac{1 + 0{,}5^n}{n}}$$

3. Déterminer la limite de la suite (u_n).
   Notons ℓ la limite de (u_n). Alors (u_{n+1}) tend aussi vers ℓ, et, par opérations sur les limites, $\left(\dfrac{1}{3}u_n - 2\right)$ tend vers $\dfrac{1}{3}\ell - 2$. Par unicité de la limite :

$$\begin{aligned} \ell = \frac{1}{3}\ell - 2 &\Leftrightarrow \frac{2}{3}\ell = -2 \\ &\Leftrightarrow \ell = -3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = -3}$$

4. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} - u_n = -\dfrac{1+0{,}5^n(1+0{,}5n)}{n(n+1)}$. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1+0{,}5^{n+1}}{n+1} - \frac{1+0{,}5^n}{n} \\ &= \frac{n\left(1+0{,}5^{n+1}\right) - (n+1)\left(1+0{,}5^n\right)}{n(n+1)} \quad \text{même dénominateur} \\ &= \frac{n+0{,}5n\times 0{,}5^n - n - 1 - (n+1)\,0{,}5^n}{n(n+1)} \quad 0{,}5^{n+1} = 0{,}5\times 0{,}5^n \\ &= \frac{-1-0{,}5^n(0{,}5n+1)}{n(n+1)} \\ &= \boxed{-\frac{1+0{,}5^n(1+0{,}5n)}{n(n+1)}} \end{aligned}$$
   Le numérateur $1+0{,}5^n(1+0{,}5n)$ et le dénominateur $n(n+1)$ sont strictement positifs : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} - u_n < 0$. **La suite (u_n) est strictement décroissante.**

Théorèmes de convergence

Exercice n° 7. ♠ Déterminer la limite de la suite dans chaque cas.

1. $u_n = (-1)^n + n^2$
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(-1)^n \geqslant -1$, donc $u_n \geqslant n^2 - 1$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2-1) = +\infty$: par comparaison,
$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $v_n = -2n^2 + (-1)^n$
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(-1)^n \leqslant 1$, donc $v_n \leqslant -2n^2 + 1$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (-2n^2+1) = -\infty$: par comparaison,
$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty}$$

3. $w_n = n^2 - 5\times(-1)^n$
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-5\times(-1)^n \geqslant -5$, donc $w_n \geqslant n^2 - 5$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2-5) = +\infty$: par comparaison,
$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = +\infty}$$

4. $z_n = 5n + 3 - \cos(n)$
   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-\cos(n) \geqslant -1$, donc $z_n \geqslant 5n + 2$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (5n+2) = +\infty$: par comparaison,
$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = +\infty}$$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \dfrac{3^n}{n^2}$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 14$, $u_n \geq 2^n$.
   Pour tout entier $n \geqslant 14$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $u_n \geqslant 2^n$ ».
   Initialisation. $u_{14} = \dfrac{3^{14}}{14^2} = \dfrac{4\,782\,969}{196} \approx 24\,403$ et $2^{14} = 16\,384$: $\mathcal{P}(14)$ est vraie.
   Hérédité. Soit $n \geqslant 14$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $u_n \geqslant 2^n$. On a

$$u_{n+1} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)^2} = 3 \times \frac{n^2}{(n+1)^2} \times \frac{3^n}{n^2} = 3\left(\frac{n}{n+1}\right)^2 u_n$$

   Pour $n \geqslant 14$, $\dfrac{n}{n+1} = 1 - \dfrac{1}{n+1} \geqslant 1 - \dfrac{1}{15} = \dfrac{14}{15}$, donc $3\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^2 \geqslant 3 \times \dfrac{196}{225} = \dfrac{588}{225} \geqslant 2$. Ainsi

$$u_{n+1} \geqslant 2u_n \geqslant 2 \times 2^n = 2^{n+1}$$

   $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
   Conclusion. Pour tout entier $n \geqslant 14$,

$$\boxed{u_n \geqslant 2^n}$$

2. En déduire la limite de la suite (u_n).
   Comme $2 > 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$. Pour tout $n \geqslant 14$, $u_n \geqslant 2^n$: par comparaison,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠ On souhaite démontrer dans cet exercice que si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

1. Soit $x > 0$. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geq 1+nx$. Cette inégalité s'appelle l'inégalité de Bernoulli.
   Soit $x > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $(1+x)^n \geqslant 1+nx$ ».
   Initialisation. $(1+x)^0 = 1$ et $1 + 0 \times x = 1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $(1+x)^n \geqslant 1+nx$. On multiplie par $1+x > 0$:

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &\geqslant (1+nx)(1+x)\\ &= 1 + x + nx + nx^2\\ &= 1 + (n+1)x + nx^2\\ &\geqslant 1 + (n+1)x\end{aligned} \qquad \text{(} nx^2 \geqslant 0 \text{)}$$

   $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
   Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{(1+x)^n \geqslant 1+nx}$$

2. Soit $q > 1$ un réel. Il existe alors $x > 0$ tel que $q = 1 + x$. Déduire de la question précédente que $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

D'après la question 1, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $q^n = (1+x)^n \geqslant 1 + nx$. Comme $x > 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} (1+nx) = +\infty$: par comparaison,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} q^n = +\infty}$$

Exercice n° 10. ♠ Déterminer la limite de la suite dans chaque cas.

1. $u_n = \dfrac{\cos(n)}{n^2}$

Pour tout $n \geqslant 1$, $-1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1$, donc $-\dfrac{1}{n^2} \leqslant u_n \leqslant \dfrac{1}{n^2}$. Les deux encadrants tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 0}$$

2. $v_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$

Pour tout $n \geqslant 1$, $-\dfrac{1}{n} \leqslant v_n \leqslant \dfrac{1}{n}$, et les deux encadrants tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = 0}$$

3. $w_n = \dfrac{\sin(n^2+1)}{\sqrt{n-2}}$

Pour tout $n \geqslant 3$, $-1 \leqslant \sin(n^2+1) \leqslant 1$, donc $-\dfrac{1}{\sqrt{n-2}} \leqslant w_n \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{n-2}}$. Les deux encadrants tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = 0}$$

4. $z_n = \dfrac{n + (-1)^n}{n + \sqrt{n}}$

Pour tout $n \geqslant 1$, $n - 1 \leqslant n + (-1)^n \leqslant n + 1$ et $n + \sqrt{n} > 0$, donc

$$\frac{n-1}{n+\sqrt{n}} \leqslant z_n \leqslant \frac{n+1}{n+\sqrt{n}}$$

Or $\dfrac{n-1}{n+\sqrt{n}} = \dfrac{1-\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}$ et $\dfrac{n+1}{n+\sqrt{n}} = \dfrac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}$ tendent vers 1 : d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = 1}$$

Exercice n° 11. ♠ ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \frac{1}{n+\sqrt{1}} + \frac{1}{n+\sqrt{2}} + \frac{1}{n+\sqrt{3}} + \ldots + \frac{1}{n+\sqrt{n}}$$

1. Calculer les termes u_1, u_2 et u_3. Pour les termes u_2 et u_3, on donnera une valeur approchée à 10^{-3} près.

$$u_1 = \frac{1}{1+\sqrt{1}} = \boxed{\frac{1}{2}}$$
$$u_2 = \frac{1}{2+1} + \frac{1}{2+\sqrt{2}} \approx \boxed{0{,}626}$$
$$u_3 = \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3+\sqrt{2}} + \frac{1}{3+\sqrt{3}} \approx \boxed{0{,}688}$$

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{n}{n+\sqrt{n}} \leq u_n \leq \dfrac{n}{n+1}$

   Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout entier k tel que $1 \leqslant k \leqslant n$, la racine carrée étant croissante, $1 \leqslant \sqrt{k} \leqslant \sqrt{n}$, donc $n+1 \leqslant n+\sqrt{k} \leqslant n+\sqrt{n}$ et, la fonction inverse étant décroissante sur $]0\,;+\infty[$,

$$\frac{1}{n+\sqrt{n}} \leqslant \frac{1}{n+\sqrt{k}} \leqslant \frac{1}{n+1}$$

   En ajoutant ces n encadrements $(k = 1, 2, \ldots, n)$:

$$\boxed{\frac{n}{n+\sqrt{n}} \leqslant u_n \leqslant \frac{n}{n+1}}$$

3. En déduire que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{n}{n+\sqrt{n}} = \dfrac{1}{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}$ et $\dfrac{n}{n+1} = \dfrac{1}{1+\frac{1}{n}}$: ces deux suites tendent vers 1. D'après le théorème des gendarmes, (u_n) converge et

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 1}$$

Exercice n° 12. ♠ Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n - 2 \end{cases}$

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-3 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $-3 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4$ ».

   Initialisation. $u_0 = -2$ et $u_1 = \dfrac{1}{3} \times (-2) - 2 = -\dfrac{8}{3}$, donc $-3 \leqslant u_1 \leqslant u_0 \leqslant 4$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $-3 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4$. Alors

$$\begin{aligned} & -3 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4 \\ \Rightarrow\ & -1 \leqslant \frac{1}{3}u_{n+1} \leqslant \frac{1}{3}u_n \leqslant \frac{4}{3} && \text{on multiplie par } \tfrac{1}{3} > 0 \\ \Rightarrow\ & -3 \leqslant \frac{1}{3}u_{n+1} - 2 \leqslant \frac{1}{3}u_n - 2 \leqslant -\frac{2}{3} && \text{on soustrait 2} \\ \Rightarrow\ & -3 \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1} \leqslant -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

Comme $-\frac{2}{3} \leqslant 4$, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{-3 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4}$$

2. En déduire que la suite (u_n) est convergente. Justifier soigneusement.

   D'après la question 1, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leqslant u_n$: la suite (u_n) est décroissante ; et $u_n \geqslant -3$: elle est minorée par -3. D'après le théorème de convergence monotone, **la suite (u_n) converge** vers un réel ℓ.

3. Déterminer la limite de la suite (u_n).

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 6 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1{,}4u_n - 0{,}05u_n^2 \end{cases}$

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1{,}4x - 0{,}05x^2$. Démontrer que f est croissante sur l'intervalle $[0\,;8]$.

   f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynomiale, et pour tout réel x, $f'(x) = 1{,}4 - 0{,}1x$. Cette fonction affine s'annule en 14 et son coefficient directeur $-0{,}1$ est négatif : elle est positive sur $]-\infty\,;14]$, donc sur $[0\,;8]$.

x	0		8		14
$f'(x)$		+		+	0
f	0	↗	8	↗	9,8

   Donc f **est croissante sur** $[0\,;8]$.

2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 8$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 8$ ».

   Initialisation. $u_0 = 6$ et $u_1 = 1{,}4 \times 6 - 0{,}05 \times 36 = 6{,}6$: $0 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 8$, $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 8$. Ces réels sont dans $[0\,;8]$, où f est croissante, donc

$$\begin{aligned} & 0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 8 \\ \Rightarrow\ & f(0) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(8) \\ \Rightarrow\ & 0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 8 \end{aligned}$$

   (f croissante sur $[0\,;8]$; $f(8) = 11{,}2 - 3{,}2 = 8$)

   $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

   Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 8}$$

3. En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

   La suite (u_n) est croissante et majorée par 8 : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers un réel ℓ, et, par passage à la limite dans $6 = u_0 \leqslant u_n \leqslant 8$, $\ell \in [6\,;8]$. Par opérations

sur les limites, $(1{,}4u_n - 0{,}05u_n^2)$ tend vers $1{,}4\ell - 0{,}05\ell^2$, et (u_{n+1}) tend vers ℓ. Par unicité de la limite :

$$\begin{aligned}\ell = 1{,}4\ell - 0{,}05\ell^2 &\Leftrightarrow 0{,}05\ell^2 - 0{,}4\ell = 0\\ &\Leftrightarrow 0{,}05\ell(\ell - 8) = 0\\ &\Leftrightarrow \ell = 0 \text{ ou } \ell = 8\end{aligned}$$

Comme $\ell \geqslant 6$,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 8}$$

Zone dangereuse où il faut réfléchir

Exercice n° 14. ♠ On propose dans cet exercice de montrer une propriété du cours qui s'énonce ainsi : Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$. Si (u_n) est **croissante** et **non majorée** alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

On veut alors montrer que : pour tout $A > 0$, il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.

Soit $A > 0$.

1. Justifier qu'il existe un entier naturel N tel que $u_N \geq A$.
   La suite (u_n) n'est pas majorée : le réel A n'est pas un majorant de (u_n). Il existe donc un entier naturel N tel que $u_N > A$, donc $u_N \geqslant A$.
2. En déduire que pour tout entier naturel $n \geq N, u_n \geq A$.
   La suite (u_n) est croissante : pour tout entier $n \geqslant N$, $u_n \geqslant u_N$. Avec la question 1,

   $$\boxed{\forall n \geqslant N, \quad u_n \geqslant u_N \geqslant A}$$

3. Que peut-on en déduire sur la suite (u_n) ?
   Pour tout réel $A > 0$, tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à A à partir d'un certain rang : par définition,

   $$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

Exercice n° 15. ♠ ♠ On propose dans cet exercice de donner une démonstration (guidée) du théorème de comparaison : soit (u_n) et (v_n) deux suites. On suppose que :

- A partir d'un certain rang, $u_n \geq v_n$
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$

Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

Compléter le texte suivant :

1. Soit $A > 0$. $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ donc il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que .....
   ...pour tout entier $n \geqslant n_1$, $v_n \geqslant A$.

2. A partir d'un certain rang, $u_n \geq v_n$ donc il existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tel que .....
...pour tout entier $n \geqslant n_2$, $u_n \geqslant v_n$.
3. On pose $N = \max(n_1 ; n_2)$. Pour tout $n \geq N$, on a : .....
...$n \geqslant n_1$ et $n \geqslant n_2$, donc $u_n \geqslant v_n \geqslant A$. Pour tout réel $A > 0$, tous les termes u_n sont supérieurs ou égaux à A à partir du rang N :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ (Vrai ou faux) (u_n) est une suite définie sur $\mathbb{N}$. Indiquer, **en justifiant**, si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse.

1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ alors la suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.
Faux. Contre-exemple : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n + 2(-1)^n$. On a $u_n \geqslant n - 2$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ par comparaison ; mais pour tout n pair, $u_{n+1} - u_n = (n + 1 - 2) - (n + 2) = -3 < 0$: la suite n'est croissante à partir d'aucun rang.
2. Si (u_n) est décroissante et majorée alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$
Faux. Contre-exemple : $u_n = \dfrac{1}{n+1}$ est décroissante, majorée par 1, et tend vers 0.
3. S'il existe un intervalle ouvert contenant 0 et toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
Faux. Contre-exemple : la suite constante égale à $\dfrac{1}{2}$ a toutes ses valeurs dans l'intervalle ouvert $]-1\,;\,1[$, qui contient 0, mais elle tend vers $\dfrac{1}{2}$. (Pour une limite nulle, il faudrait que *tout* intervalle ouvert contenant 0 convienne.)
4. Si une suite est décroissante et minorée alors elle converge.
Vrai. C'est le théorème de convergence monotone.
5. Si une suite est croissante et majorée par un nombre réel ℓ alors elle converge vers ℓ.
Faux. Elle converge, mais pas forcément vers ℓ : $u_n = -\dfrac{1}{n+1}$ est croissante, majorée par 5, et tend vers $0 \neq 5$.
6. Si une suite est monotone et bornée alors elle converge.
Vrai. Si elle est croissante, elle est majorée (car bornée) donc converge ; si elle est décroissante, elle est minorée donc converge (théorème de convergence monotone).

Exercice n° 17. ♠ ♠ (QCM extrait d'un sujet de DS d'un lycée parisien) Il y a 20 affirmations au total dans cet exercice. Entourer celles qui sont vraies.

1. Si (u_n) est majorée alors :
   (a) La suite $|u_n|$ est majorée.
   (b) La suite $|u_n|$ est minorée.
   (c) La suite $|u_n|$ est bornée.
   Seule **b** est vraie : $|u_n| \geqslant 0$. Contre-exemple pour a et c : $u_n = -n$ est majorée par 0, mais $|u_n| = n$ n'est pas majorée.

2. Si (u_n) est minorée et décroissante alors :

(a) La suite (u_n) est bornée.
(b) La suite (u_n) converge vers une limite finie.
(c) Une suite ne peut pas être minorée et décroissante.

a et **b** sont vraies : la suite est majorée par u_0 (décroissante) et minorée, donc bornée ; elle converge d'après le théorème de convergence monotone. La c est fausse ($u_n = \frac{1}{n+1}$).

3. Si (u_n) est bornée et (v_n) converge vers une limite réelle alors :
   (a) $(u_n \times v_n)$ est bornée.
   (b) $(u_n \times v_n)$ converge vers une limite réelle.

   Seule **a** est vraie : une suite convergente est bornée, et le produit de deux suites bornées est borné. Contre-exemple pour b : $u_n = (-1)^n$ et $v_n = 1$.

4. Si à partir d'un certain rang, $0 \leq u_n \leq v_n$ et que (v_n) converge vers une limite réelle, alors :
   (a) (u_n) converge vers une limite réelle.
   (b) (u_n) est minorée.
   (c) (u_n) est bornée.

   b et **c** sont vraies : (v_n), convergente, est majorée à partir d'un certain rang ; (u_n) est donc comprise entre 0 et ce majorant à partir de ce rang, et les premiers termes sont en nombre fini. Contre-exemple pour a : $u_n = \frac{1+(-1)^n}{2}$ et $v_n = 1$.

5. On s'intéresse aux deux énoncés A : « (u_n) tend vers 0 » et B : « (u_n^2) tend vers 0 ». On a :
   (a) A implique B
   (b) B implique A
   (c) A et B sont équivalents

   a, **b** et **c** sont vraies : si $u_n \to 0$, alors $u_n^2 = u_n \times u_n \to 0$; si $u_n^2 \to 0$, alors $|u_n| = \sqrt{u_n^2} \to 0$, donc $u_n \to 0$.

6. Si (u_n) tend vers 0 et (v_n) est bornée alors :
   (a) $(u_n \times v_n)$ est bornée.
   (b) $(u_n \times v_n)$ tend vers une limite finie.
   (c) $(u_n \times v_n)$ tend vers 0.

   a, **b** et **c** sont vraies : si $|v_n| \leqslant M$, alors $0 \leqslant |u_n v_n| \leqslant M|u_n|$, qui tend vers 0 ; d'après le théorème des gendarmes, $u_n v_n \to 0$.

7. Si $\dfrac{1}{u_n}$ est bien définie et tend vers 0 alors :
   (a) (u_n) tend soit vers $+\infty$ soit vers $-\infty$.
   (b) $|u_n|$ tend vers $+\infty$.
   (c) (u_n) diverge.

   b et **c** sont vraies : $|u_n| = \dfrac{1}{\left|\frac{1}{u_n}\right|}$ tend vers $+\infty$, donc (u_n) n'a pas de limite finie. Contre-exemple pour a : $u_n = (-1)^n n$ n'a pas de limite.